**தீர்வு:**

(i) $\Gamma(6) = 5!$

$= 120$

(ii) $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2}\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$

$= \frac{5}{2}\frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$

$= \frac{5}{2}\frac{3}{2}\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$

$= \frac{5}{2}\frac{3}{2}\frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{15}{8}\sqrt{\pi}$

(iii) $\int_0^\infty x^n e^{-ax}\, dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$ என்பதை நாம் அறிவோம்

$\therefore \int_0^\infty e^{-2x} x^5\, dx = \frac{5!}{2^{5+1}} = \frac{5!}{2^6}$

(iv) $\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-t} dt$ என்பதை நாம் அறிவோம்.

இதில் $t = x^2$ என $dt = 2x dx$ ஆகும்.

$\therefore \Gamma(n) = \int_0^\infty e^{-x^2} \left(x^2\right)^{n-1} 2x\, dx$

$= \int_0^\infty e^{-x^2} x^{2n-2} 2x\, dx$

$= 2\int_0^\infty e^{-x^2} x^{2n-1}\, dx$

$n = \frac{1}{2}$ என, நாம் பெறுவது

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^\infty e^{-x^2} dx$

$\Rightarrow \sqrt{\pi} = 2\int_0^\infty e^{-x^2} dx$

$\therefore \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

## பயிற்சி 2.10

1. பின் வருவனவற்றை மதிப்பிடுக.

(i) $\Gamma(4)$ (ii) $\Gamma\left(\frac{9}{2}\right)$ (iii) $\int_0^\infty e^{-mx} x^6 dx$

(iv) $\int_0^\infty e^{-4x} x^4 dx$ (v) $\int_0^\infty e^{-\frac{x}{2}} x^5 dx$

2. $f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-2x}, x \geq 0 \\ 0, \text{மற்றெங்கிலும்} \end{cases}$ எனில், $\int_0^\infty f(x) dx$ –ஐ மதிப்பிடுக.

### 2.2.4 வரையறுத்த தொகையீடுக்கான கூட்டல் எல்லை (Definite integral as the limit of a sum)

$[a, b]$ என்ற மூடிய இடைவெளியில் $f(x)$ ஆனது தொடர்ச்சியான மெய்மதிப்புகளைக் கொண்ட சார்பு என்க. இவ்விடைவெளியானது "$h$" எனும் சம அகலத்தைக் கொண்ட "$n$" உள்இடை வெளிகளாக பிரிக்கப்படுமானால்,

$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{n\to\infty \\ h\to 0}} h\left[f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \ldots\ldots + f\left(a+(n-1)h\right)\right]$ ஆகும்.

இங்கு $h = \frac{b-a}{n}$ (அல்லது)

$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{n\to\infty \\ h\to 0}} \sum_{r=1}^{n} h\, f(a+rh)$ ஆகும்.

இங்கு $h = \frac{b-a}{n}$

வரையறுத்த தொகையீட்டுக்கான கூட்டல் எல்லையை மதிப்பிட பின்வரும் முடிவுகள் மிகவும் உதவிகரமாக அமையும்.

(i) $1 + 2 + 3 + \ldots\ldots n = \frac{n(n+1)}{2} = \sum_{r=1}^{n} r$

(ii) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots\ldots n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \sum_{r=1}^{r=n} r^2$

(iii) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots\ldots n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \sum_{r=1}^{r=n} r^3$

### எடுத்துக்காட்டு 2.81

வரையறுத்த தொகையீட்டை ஒரு கூட்டலின் எல்லை எனக் கொண்டு, $\int_0^1 x\, dx$ -ஐ மதிப்பிடுக.

**தீர்வு:**

$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\substack{n\to\infty \\ h\to 0}} \sum_{r=1}^{n} h\, f(a+rh)$ ...(1)



XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 53 3/5/2020 11:06:59 AM